

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет прикладной математики, информатики и механики

Дисциплина: «Численные методы»
Лабораторное задание № 5

Отчет по лабораторной работе № 5
Тема: «Численные методы решения задачи Коши
для ОДУ и их систем»

Выполнил:
студент 3 курса 8 группы
Юрканов Артем Романович

Проверил:
преподаватель Махинова О.А.

Воронеж 2026

Содержание

1. Постановка задачи.....	3
1.1. Индивидуальный вариант.....	4
1.2. Конкретная задача Коши.....	4
2. Анализ задачи.....	5
3. Теоретические сведения.....	6
3.1. Сведение ОДУ второго порядка к системе.....	6
3.2. Явный метод Эйлера.....	6
3.3. Метод типа Рунге-Кутты, формула РК 3.1.....	7
3.4. Правило Рунге и алгоритм удвоения сетки.....	7
3.5. Точное решение задачи.....	8
4. Методика вычислительного эксперимента.....	9
5. Результаты вычислительного эксперимента.....	10
5.1. Отрезок интегрирования $[0, 1]$	10
5.2. Отрезок интегрирования $[0, 2]$	10
5.3. Зависимость точности и числа подотрезков от правой границы b	11
5.4. Проверка порядка точности методов.....	12
5.5. Графическая интерпретация.....	13
6. Анализ полученных результатов.....	15
7. Вывод.....	16

1. Постановка задачи

Требуется найти численное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка, разрешённого относительно второй производной:

$$y''(x) = f(x, y(x), y'(x)), \quad y(x_0) = y_{00}, \quad y'(x_0) = y_{01}. \quad (*)$$

Входные данные задачи:

- $f(x, y(x), y'(x))$ — функция правой части уравнения (*);
- $[x_0, b]$ — интервал интегрирования; точка x_0 задана начальным условием, правая граница b выбирается самостоятельно;
- y_{00}, y_{01} — значения, определяющие начальные условия задачи (*).

Метод решения состоит из следующих шагов.

1. Построить равномерную сетку на отрезке $[x_0, b]$ с учётом стартового количества подотрезков разбиения n_0 .
2. При зафиксированном n найти численное решение задачи (*) двумя способами: явным методом Эйлера и методом типа Рунге-Кутты, указанным в индивидуальном варианте.
3. Найти погрешность численного решения по правилу Рунге.
4. Процесс продолжать, удваивая количество подотрезков, пока не будет выполнено условие $\delta(n, 2n) < \varepsilon_0$.

Дополнительно требуется убедиться, что реализованные методы демонстрируют соответствующий порядок точности, провести исследование зависимости точности приближённого решения и количества подотрезков разбиения от выбора правой границы b , а также построить графики численного решения при двух различных значениях ε_0 .

1.1. Индивидуальный вариант

Вариант 26 (Юрканов Артем Романович) согласно файлу «лр 5 — индивидуальные варианты (3к, 8)гр — 25_26.pdf»:

- постановка задачи — ВАРИАНТ 1, то есть ОДУ второго порядка;
- формула типа Рунге-Кутта — РК 3.1 (метод третьего порядка точности).

1.2. Конкретная задача Коши

В качестве конкретной задачи численного эксперимента рассматривается линейное неоднородное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами:

$$y'' - 4y' + 5y = 3x, \quad y(0) = 1.48, \quad y'(0) = 3.6.$$

Уравнение выбрано так, что для него выписывается точное решение в замкнутой форме. Это позволяет не ограничиваться апостериорной оценкой по правилу Рунге, а сравнить численное решение с истинным и тем самым независимо подтвердить порядок точности каждого метода.

2. Анализ задачи

Численные методы решения задачи Коши формулируются для уравнений первого порядка и для систем таких уравнений. Уравнение второго порядка непосредственно к ним неприменимо, поэтому первым шагом задача сводится к эквивалентной системе двух уравнений первого порядка введением новой неизвестной функции $z = y'$.

Ключевая особенность применения одношаговых методов к системе состоит в том, что все компоненты должны продвигаться совместно: коэффициенты k_i вычисляются одновременно для обеих компонент, и промежуточные аргументы обеих правых частей берутся из одного и того же приближения. Раздельное продвижение компонент нарушает порядок точности метода.

Точное решение задачи в общем случае неизвестно, поэтому погрешность оценивается апостериорно — по правилу Рунге, через сравнение решений на сетках из n и $2n$ подотрезков. Правило Рунге опирается на известный порядок точности p метода, поэтому корректность значения p необходимо проверять экспериментально.

Решение рассматриваемого уравнения содержит множитель $e^{(2x)}$, то есть растёт экспоненциально. Это заранее указывает на то, что при фиксированной абсолютной точности ε_0 потребное число подотрезков должно резко расти с увеличением правой границы b , и что содержательной характеристикой качества решения на больших отрезках становится относительная, а не абсолютная погрешность.

3. Теоретические сведения

3.1. Сведение ОДУ второго порядка к системе

Введём вспомогательную функцию $z(x) = y'(x)$. Тогда исходная задача (*) переходит в задачу Коши для системы двух уравнений первого порядка:

$$y' = z \equiv f_1(x, y, z),$$

$$z' = f(x, y, z) \equiv f_2(x, y, z),$$

$$y(x_0) = y_{00}, \quad z(x_0) = y_{01}.$$

Для рассматриваемого уравнения $y'' - 4y' + 5y = 3x$ правые части принимают вид

$$f_1(x, y, z) = z, \quad f_2(x, y, z) = 4z - 5y + 3x,$$

а начальные условия — $y(0) = 1.48, z(0) = 3.6$.

3.2. Явный метод Эйлера

Явный метод Эйлера — простейший одношаговый метод, получаемый удержанием двух первых слагаемых ряда Тейлора. Для системы он записывается покомпонентно:

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f_1(x_i, y_i, z_i),$$

$$z_{i+1} = z_i + h \cdot f_2(x_i, y_i, z_i), \quad h = (b - x_0)/n.$$

Локальная погрешность метода имеет порядок $O(h^2)$, глобальная — $O(h)$, то есть порядок точности $p = 1$. Метод требует одного вычисления правых частей на шаг.

3.3. Метод типа Рунге-Кутта, формула РК 3.1

Согласно индивидуальному варианту используется формула РК 3.1 из файла «общая сводка формул типа Рунге-Кутта.pdf». В принятой в пособии записи $y_{n+1} = y_n + \Delta y_n$ формула имеет вид:

$$\Delta y_n = (1/6) \cdot (k_1 + 4k_2 + k_3),$$

$$k_1 = h \cdot f(x_n, y_n),$$

$$k_2 = h \cdot f(x_n + h/2, y_n + k_1/2),$$

$$k_3 = h \cdot f(x_n + h, y_n - k_1 + 2k_2).$$

Первая цифра составного номера формулы означает порядок метода, поэтому порядок точности $p = 3$. Метод требует трёх вычислений правых частей на шаг — вдвое дороже метода Эйлера по числу обращений к f .

При применении к системе коэффициенты вычисляются одновременно для обеих компонент, причём в аргументы f_1 и f_2 подставляются согласованные промежуточные значения обеих компонент:

$$k_1^y = h \cdot f_1(x_i, y_i, z_i), \quad k_1^z = h \cdot f_2(x_i, y_i, z_i),$$

$$k_2^y = h \cdot f_1(x_i + h/2, y_i + k_1^y/2, z_i + k_1^z/2), \quad k_2^z — \text{аналогично},$$

$$k_3^y = h \cdot f_1(x_i + h, y_i - k_1^y + 2k_2^y, z_i - k_1^z + 2k_2^z), \quad k_3^z — \text{аналогично}.$$

3.4. Правило Рунге и алгоритм удвоения сетки

Точное решение при вычислительном эксперименте считается неизвестным, поэтому погрешность оценивается апостериорно. Пусть y_n — численное решение в крайнем правом узле на сетке из n подотрезков, y_{2n} — на сетке из $2n$ подотрезков, p — порядок точности метода. Тогда оценка погрешности по правилу Рунге:

$$\delta(n, 2n) = |y_{2n} - y_n| / (2^p - 1).$$

Алгоритм достижения заданной точности ε_0 : начиная со стартового числа подотрезков n_0 , сетка последовательно удваивается, и на каждой итерации вычисляется $\delta(n, 2n)$. Процесс останавливается, как только $\delta(n, 2n) \leq \varepsilon_0$; ответом считается решение на более мелкой из двух сеток. Для защиты от заикливания введено ограничение $n \leq 2^{20}$; если оно достигнуто, точность считается недостигнутой, и это явно отмечается в таблице результатов.

3.5. Точное решение задачи

Характеристическое уравнение однородной части $r^2 - 4r + 5 = 0$ имеет комплексно-сопряжённые корни $r = 2 \pm i$. Частное решение неоднородного уравнения ищем в виде $y_p = Ax + B$; подстановка даёт $-4A + 5(Ax + B) = 3x$, откуда $A = 0.6$, $B = 0.48$. Общее решение:

$$y(x) = e^{(2x)} \cdot (C_1 \cdot \cos x + C_2 \cdot \sin x) + 0.6x + 0.48.$$

Из условия $y(0) = 1.48$ получаем $C_1 = 1$; из условия $y'(0) = 2C_1 + C_2 + 0.6 = 3.6$ получаем $C_2 = 1$. Окончательно:

$$y(x) = e^{(2x)} \cdot (\cos x + \sin x) + 0.6x + 0.48.$$

Проверка: $y(0) = 1 + 0.48 = 1.48$, $y'(0) = 2 + 1 + 0.6 = 3.6$ — начальные условия выполнены точно. Наличие точного решения позволяет в разделе 5.4 сравнить апостериорную оценку по правилу Рунге с истинной погрешностью.

4. Методика вычислительного эксперимента

Программа реализована на языке Python (файл lab5.py). Параметры эксперимента:

- начальные данные: $x_0 = 0$, $y(0) = 1.48$, $y'(0) = 3.6$;
- стартовое количество подотрезков разбиения $n_0 = 4$;
- значения требуемой точности: $\varepsilon_0 \in \{0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001\}$;
- правые границы для основных таблиц: $b = 1$ и $b = 2$;
- правые границы для исследования зависимости от b : $b \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0\}$ при фиксированной $\varepsilon_0 = 0.001$;
- порядки точности, используемые в правиле Рунге: $p = 1$ для метода Эйлера, $p = 3$ для метода РК 3.1;
- ограничение на измельчение сетки: $n \leq 2^{20} = 1\,048\,576$ подотрезков.

Для каждого значения ε_0 фиксируются: количество подотрезков разбиения, при котором достигнута требуемая точность, численное значение $y(b)$, а также фактическая погрешность $|y(b) - y^*(b)|$, вычисленная по точному решению из раздела 3.5. Последний столбец не требуется постановкой задачи напрямую, но именно он позволяет проверить, не является ли оценка по правилу Рунге слишком оптимистичной.

5. Результаты вычислительного эксперимента

5.1. Отрезок интегрирования $[0, 1]$

Точное значение: $y(1) = 11.2900003608$.

ε_0	n (Эйлер)	n (РК 3.1)	y(b) Эйлер	y(b) РК 3.1	Δ Эйлер	Δ РК 3.1
0.01	2048	8	11.28469150	11.29676021	5.309e-03	6.760e-03
0.001	16384	16	11.28933719	11.29104322	6.632e-04	1.043e-03
0.0001	131072	64	11.28991747	11.29001927	8.289e-05	1.891e-05
0.00001	2097152	128	11.28999518	11.29000278	5.181e-06	2.422e-06

Таблица 1 — Результаты для отрезка $[0, 1]$. $|\Delta|$ — фактическая погрешность относительно точного решения

5.2. Отрезок интегрирования $[0, 2]$

Точное значение: $y(2) = 28.6051099170$.

ε_0	n (Эйлер)	n (РК 3.1)	y(b) Эйлер	y(b) РК 3.1	Δ Эйлер	Δ РК 3.1
0.01	65536	64	28.61147733	28.60975769	6.367e-03	4.648e-03
0.001	524288	128	28.60590599	28.60570625	7.961e-04	5.963e-04
0.0001	$> 2^{20}$	256	28.60530894	28.60518543	1.990e-04	7.552e-05
0.00001	$> 2^{20}$	512	28.60530894	28.60511942	1.990e-04	9.501e-06

Таблица 2 — Результаты для отрезка $[0, 2]$. Пометка « $> 2^{20}$ » означает, что требуемая точность не достигнута за 1 048 576 подотрезков

На отрезке $[0, 2]$ метод Эйлера перестаёт достигать точности $\varepsilon_0 = 10^{-4}$ в пределах допустимого измельчения сетки: экстраполяция линейной сходимости показывает, что для этого потребовалось бы порядка 10^7 подотрезков. Метод РК 3.1 достигает той же точности на 256 подотрезках — разница составляет более четырёх порядков.

5.3. Зависимость точности и числа подотрезков от правой границы b

Исследование проведено при фиксированной точности $\varepsilon_0 = 0.001$.

b	$y(b)$ точное	n (Эйлер)	n (РК 3.1)	$ \Delta $ Эйлер	$ \Delta $ РК 3.1	$ \Delta / y(b) $ РК
0.5	4.46873046	2048	8	9.395e-04	2.275e-05	5.090e-06
1.0	11.29000036	16384	16	6.632e-04	1.043e-03	9.237e-05
1.5	22.83601706	16384	64	6.907e-04	4.570e-04	2.001e-05
2.0	28.60510992	524288	128	7.961e-04	5.963e-04	2.085e-05
2.5	-28.09911334	$> 2^{20}$	256	1.373e-03	4.576e-04	1.629e-05
3.0	-340.1796038 8	$> 2^{20}$	512	6.121e-03	2.144e-04	6.304e-07

Таблица 3 — Зависимость от правой границы отрезка интегрирования при $\varepsilon_0 = 0.001$

Наблюдаются три отчётливые закономерности.

1. Число подотрезков растёт с увеличением b намного быстрее, чем линейно. Для метода Эйлера рост от 2048 при $b = 0.5$ до превышения предела 2^{20} уже при $b = 2.5$ — то есть более чем в 500 раз при увеличении отрезка в пять раз.
2. Причина роста — экспоненциальный характер самого решения: множитель $e^{(2x)}$ приводит к тому, что значение $y(b)$ меняется от 4.47 при $b = 0.5$ до -340.18 при $b = 3.0$. Постоянная в оценке погрешности растёт вместе с решением, а требование к абсолютной погрешности остаётся неизменным.
3. Относительная погрешность метода РК 3.1 при этом не ухудшается, а даже улучшается: от $5.1 \cdot 10^{-6}$ при $b = 0.5$ до $6.3 \cdot 10^{-7}$ при $b = 3.0$. Это подтверждает, что деградирует не сам метод, а критерий остановки: фиксированная абсолютная ε_0 на растущем решении становится всё более жёстким требованием.

5.4. Проверка порядка точности методов

Проверка выполнена на отрезке $[0, 1]$, точное значение $y(1) = 11.290000360809$. В таблицах приведены как оценка по правилу Рунге $\delta(n, 2n)$, так и фактическая погрешность $|y - y^*|$. При правильном порядке точности p отношение погрешностей при удвоении сетки должно стремиться к 2^p .

n	y(b)	$\delta(n, 2n)$	отн. δ	$ y - y^* $	отн. ошибки
4	8.5839062500	1.27e+00	—	2.71e+00	—
8	9.8510095048	7.21e-01	1.757	1.44e+00	1.881
16	10.5723396982	3.65e-01	1.974	7.18e-01	2.005
32	10.9377314288	1.79e-01	2.043	3.52e-01	2.037
64	11.1166046319	8.75e-02	2.043	1.73e-01	2.032
128	11.2041518622	4.32e-02	2.028	8.58e-02	2.020
256	11.2473109942	2.14e-02	2.016	4.27e-02	2.011
512	11.2687173465	1.07e-02	2.009	2.13e-02	2.006
1024	11.2793746479	5.32e-03	2.004	1.06e-02	2.003
2048	11.2846915006	2.66e-03	2.002	5.31e-03	2.002

Таблица 4 — Явный метод Эйлера, ожидаемый порядок $p = 1$, отношения $\rightarrow 2^1 = 2$

n	y(b)	$\delta(n, 2n)$	отн. δ	$ y - y^* $	отн. ошибки
4	11.3235462416	2.68e-02	—	3.35e-02	—
8	11.2967602089	5.72e-03	4.685	6.76e-03	4.963
16	11.2910432235	8.99e-04	6.361	1.04e-03	6.482
32	11.2901444394	1.25e-04	7.181	1.44e-04	7.238
64	11.2900192741	1.65e-05	7.590	1.89e-05	7.618
128	11.2900027829	2.12e-06	7.795	2.42e-06	7.809
256	11.2900006672	2.68e-07	7.897	3.06e-07	7.904
512	11.2900003993	3.37e-08	7.949	3.85e-08	7.952

Таблица 5 — Метод Рунге-Кутты 3.1, ожидаемый порядок $p = 3$, отношения $\rightarrow 2^3 = 8$

Отношения последовательных погрешностей монотонно приближаются к теоретическим значениям: 2.002 при ожидаемых 2 для метода Эйлера и 7.952 при ожидаемых 8 для метода РК 3.1. Порядки точности обоих методов подтверждены. Существенно, что оценка по правилу Рунге и фактическая погрешность ведут себя практически одинаково: столбцы «отн. δ » и «отн. ошибки» совпадают с точностью до третьего знака, что подтверждает применимость правила Рунге в качестве критерия остановки.

5.5. Графическая интерпретация

Ниже приведены графики численного решения на стартовой сетке ($n_0 = 4$) и на сетке последней итерации алгоритма, при двух различных значениях ε_0 . Для сравнения нанесено точное решение.

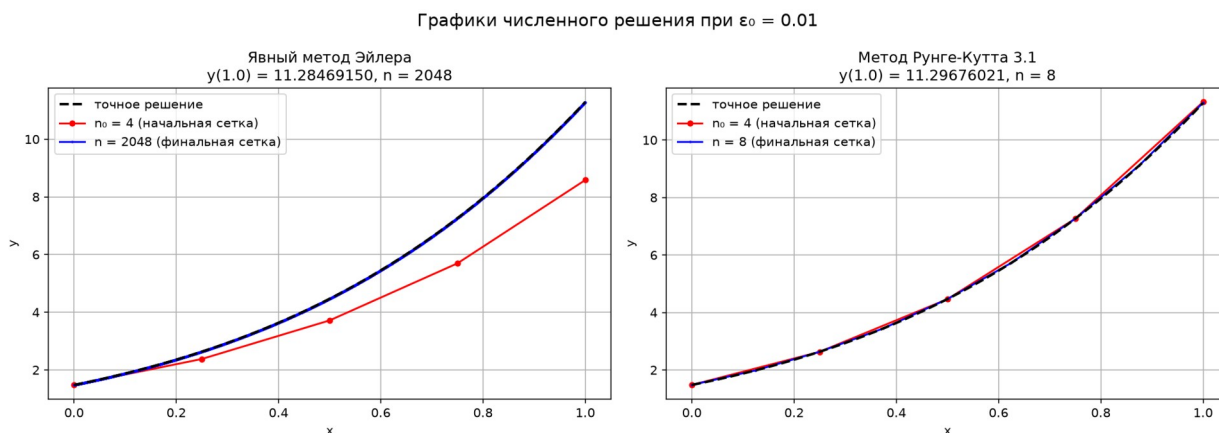


Рисунок 1 — Численное решение при $\varepsilon_0 = 0.01$, отрезок $[0, 1]$

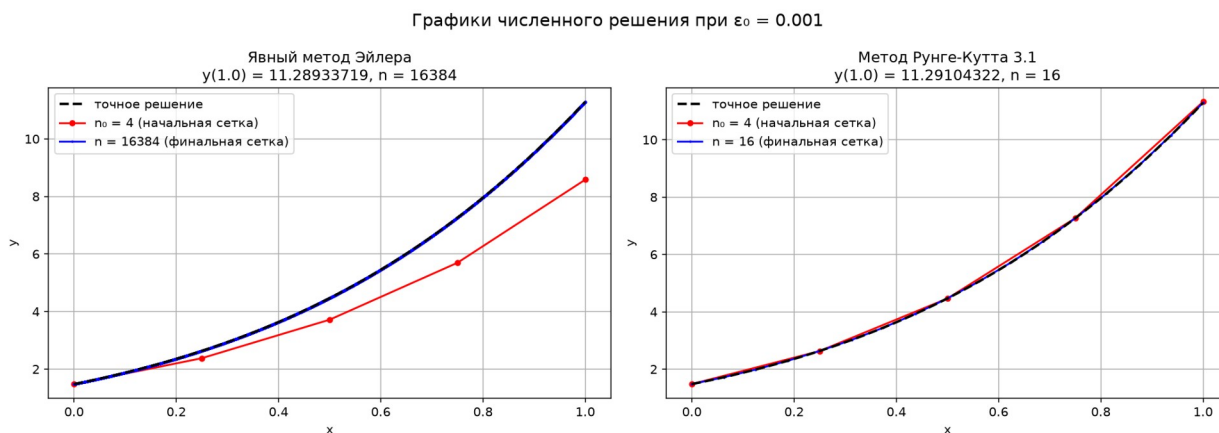


Рисунок 2 — Численное решение при $\varepsilon_0 = 0.001$, отрезок $[0, 1]$

На графиках отчётливо видно принципиальное различие методов. Ломаная метода Эйлера на стартовой сетке $n_0 = 4$ систематически отстаёт от точного решения: явный метод Эйлера на выпуклом растущем решении всегда занижает значение. Финальная сетка метода Эйлера настолько мелкая, что визуально сливается в сплошную линию. Решение по методу РК 3.1 уже на четырёх подотрезках практически неотличимо от точного, а финальная сетка содержит лишь 8–16 подотрезков.

6. Анализ полученных результатов

Главный результат эксперимента — разрыв в числе подотрезков. На отрезке $[0, 1]$ при $\varepsilon_0 = 10^{-5}$ методу Эйлера понадобилось 2 097 152 подотрезка, методу РК 3.1 — 128, то есть в 16 000 раз меньше. Шаг РК 3.1 втрое дороже по числу вычислений правых частей, так что по фактическому объёму арифметики выигрыш составляет около 5 000 раз.

Разрыв объясняется порядком, и это видно прямо в таблицах. При ужесточении ε_0 на порядок методу Эйлера нужна примерно вдесятеро более мелкая сетка: $2048 \rightarrow 16384 \rightarrow 131072 \rightarrow 2097152$, то есть рост в 8, 8 и 16 раз. Методу РК 3.1 хватает измельчения в 2.15 раза ($8 \rightarrow 16 \rightarrow 64 \rightarrow 128$) — ровно $10^{(1/3)}$, как и положено третьему порядку.

Оценка по правилу Рунге при этом не обманула: столбцы $|\Delta|$ в таблицах 1 и 2 держатся того же порядка, что и заданная ε_0 , превышая её от силы в несколько раз.

Правая граница отрезка бьёт по обоим методам, но по-разному. При фиксированной абсолютной точности рост b быстро увеличивает нужное число подотрезков, и метод Эйлера перестаёт укладываться в предел уже при $b = 2.5$. Устойчивость тут ни при чём: относительная погрешность РК 3.1 с ростом b не ухудшается, а к $b = 3$ доходит до $6.3 \cdot 10^{-7}$. Растёт само решение, а не ошибка метода.

Отсюда и граница применимости Эйлера. Первый порядок делает его непригодным там, где нужна точность лучше 10^{-4} , особенно на длинных отрезках: сетка становится настолько мелкой, что заметный вклад начинают вносить ошибки округления, и дальнейшее измельчение перестаёт улучшать результат.

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы реализованы и исследованы два численных метода решения задачи Коши для ОДУ второго порядка: явный метод Эйлера ($p = 1$) и метод типа Рунге-Кутты по формуле РК 3.1 ($p = 3$), заданной индивидуальным вариантом 26. Задача второго порядка сведена к системе двух уравнений первого порядка введением функции $z = y'$; оба метода применены к системе с совместным продвижением компонент.

Реализован алгоритм автоматического выбора шага: последовательное удвоение числа подотрезков разбиения до достижения заданной точности, оцениваемой по правилу Рунге $\delta(n, 2n) = |y_{2n} - y_n|/(2^p - 1)$.

Основные результаты:

1. Порядки точности обоих методов подтверждены экспериментально. Отношение последовательных погрешностей при удвоении сетки составило 2.002 для метода Эйлера (теоретическое значение 2) и 7.952 для метода РК 3.1 (теоретическое значение 8).
2. Апостериорная оценка по правилу Рунге проверена сравнением с точным решением $y(x) = e^{(2x)}(\cos x + \sin x) + 0.6x + 0.48$. Оценка Рунге и истинная погрешность ведут себя одинаково, отношения совпадают до третьего знака.
3. Метод РК 3.1 превосходит метод Эйлера на четыре с лишним порядка по числу подотрезков: при $\varepsilon_0 = 10^{-5}$ на отрезке $[0, 1]$ требуется 128 подотрезков против 2 097 152. С учётом трёхкратной стоимости шага выигрыш по объёму вычислений составляет около трёх с половиной порядков.
4. Исследована зависимость точности и числа подотрезков от правой границы b . Установлено, что при фиксированной абсолютной точности требуемое число подотрезков растёт значительно быстрее длины отрезка, поскольку решение содержит экспоненциально растущий множитель $e^{(2x)}$. Метод Эйлера перестаёт достигать точности $\varepsilon_0 = 10^{-3}$ уже при $b = 2.5$.

5. Относительная погрешность метода РК 3.1 при увеличении b не растёт (от $5.1 \cdot 10^{-6}$ при $b = 0.5$ до $6.3 \cdot 10^{-7}$ при $b = 3.0$), что показывает: деградирует не метод, а критерий остановки в абсолютных величинах.

Практический вывод: для задач Коши, требующих точности лучше 10^{-3} , явный метод Эйлера непригоден из-за первого порядка точности; методы типа Рунге-Кутты третьего порядка обеспечивают ту же точность на сетках в тысячи раз более грубых. При работе на протяжённых отрезках интегрирования с быстро растущими решениями критерий остановки целесообразно формулировать в относительных, а не абсолютных величинах.